

## Misc.

Vettori linearmente indipendenti:

$$\begin{aligned}\alpha \vec{v}_1 + \beta \vec{v}_2 + \gamma \vec{v}_3 = \vec{0} &\iff \alpha = \beta = \gamma = 0 \\ &\iff \det([\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \vec{v}_3]) \neq 0 \\ &\iff A = [\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \vec{v}_3] \xrightarrow{\text{Gauss}} A' \text{ (forma a scala)}\end{aligned}$$

prodotto di matrici

- $A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$
- Ogni elemento di  $C$  è dato da:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

## Proprietà Matrici (Sintesi)

- $A + B = B + A$  (addizione commutativa)
- $A(BC) = (AB)C$  (moltiplicazione associativa)
- $A(B + C) = AB + AC$  (distributiva)
- $AB \neq BA$  in generale (non commutativa)
- $I$  matrice identità:  $AI = IA = A$
- $(A^T)^T = A$ ,  $(AB)^T = B^T A^T$
- Se invertibile:  $AA^{-1} = I$ ,  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ ,  $\det(A^T) = \det(A)$
- Matrice ortogonale:  $Q^T Q = I$ ,  $Q^{-1} = Q^T$ ,  $\det(Q) = \pm 1$
- Se  $Q, R$  ortogonali, allora  $QR$  ortogonale

## Esercizio 1

$$F_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$
$$F_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} riga_1 \\ riga_2 \\ \vdots \\ riga_m \end{cases}$$

Sia  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ :

$$F(\vec{v}) = A \times [\vec{v}]$$

a)

**Iniettiva:**  $\text{Ker}(F_k) = \{0\} \iff \det(A_k) \neq 0$

**Suriettiva:**  $\dim(\text{Im}) = \dim(\mathbb{R}^m) \iff \det(A_k) \neq 0$

**Isomorfismo/Invertibile:**  $\exists F_k^{-1} \iff \det(A_k) \neq 0$

**Teorema della dimensione:**  $\dim(\text{Ker}) = \dim(\mathbb{R}^m) - \dim(\text{Im}), \dim(\text{Ker}) = \text{num. colonne} - \text{rr}(A')$

**base di Ker:**  $A'(\vec{x}) \rightarrow \begin{cases} x_1 = \dots \\ \vdots \end{cases}$

b)

**b.1.1) cerco i k t.c.  $\vec{v} \in \text{Ker}(F_k)$ :**

$$\vec{v} = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \quad A\vec{v} = 0 \rightarrow \begin{cases} v_1 = \dots \\ v_2 = \dots \\ \vdots \end{cases} \rightarrow \boxed{k = \dots}$$

**b.1.2) controllo se  $\vec{v} \in \text{Ker}$ :**

$$\vec{v} = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \in \text{Ker}(F) \iff \text{Ker}(F(\vec{v})) = \{0\}$$

$$A\vec{v} = 0 \rightarrow \begin{cases} v_1(\dots) = 0 \\ v_2(\dots) = 0 \\ \vdots \\ v_m(\dots) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = 0 \\ \vdots \\ v_m = 0 \end{cases} \rightarrow (\top) \vec{v} \in \text{Ker}(F)$$

**b.2) calcolo base di  $\text{Ker}(F)$ :**

$$A\vec{x} = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = 0 \\ \vdots \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \dots \\ x_2 = \dots \end{cases}$$

$$\rightarrow \beta_{\text{Ker}(F)} = \{(x_1, x_2, \dots)\}$$

**b) 2.1 Controllo se  $\vec{v} \in \text{Im}(A)$ :**

**Metodo 1: Risolvere il sistema  $A\mathbf{x} = \vec{v}$**

$$A\mathbf{x} = \vec{v} \quad \text{dove} \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \vec{v} \in \mathbb{R}^m$$

$$\rightarrow \begin{cases} A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots + A_n \cdot x_n = v_1 \\ A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots + A_n \cdot x_n = v_2 \\ \vdots \\ A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots + A_n \cdot x_n = v_m \end{cases}$$

Se il sistema è **compatibile** (non hanno contraddizioni), allora  $\vec{v} \in \text{Im}(A)$ . Se il sistema è **incompatibile**, allora  $\vec{v} \notin \text{Im}(A)$ .

**Metodo 2: Usare il rango:**  $\text{rr}(A) = \text{rr}(A \mid \vec{v}) \iff \vec{v} \in \text{Im}(A)$

**b.3) Calcolare le coordinate di  $\vec{v}$  rispetto a  $\beta$ :**

$$\beta = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$$

$$[\vec{v}]_\beta = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = y_1 \vec{b}_1 + y_2 \vec{b}_2$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = y_1 \begin{pmatrix} [\vec{b}_1] \\ \vdots \end{pmatrix} + y_2 \begin{pmatrix} [\vec{b}_2] \\ \vdots \end{pmatrix}$$

c)

c.1.1) Scrivere le equazioni cartesiane di  $\ker(F_k)$ :

$$A\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Semplificando il sistema otteniamo ad esempio:

$$x_i = 2x_k + 4x_p \iff \boxed{x_i - 2x_k - 4x_p = 0}$$

d.1.2) Scrivere le equazioni cartesiane di  $\text{Im}(F_{(k)})$ , (al variare di  $k$ ):

$$A_k\vec{x} = \vec{y} \Rightarrow \begin{cases} a_{11}(k)x_1 + a_{12}(k)x_2 + \cdots + a_{1n}(k)x_n = y_1 \\ a_{21}(k)x_1 + a_{22}(k)x_2 + \cdots + a_{2n}(k)x_n = y_2 \\ \vdots \\ a_{m1}(k)x_1 + a_{m2}(k)x_2 + \cdots + a_{mn}(k)x_n = y_m \end{cases}$$

$$\boxed{y_1 = a_{11}(k)x_1 + a_{12}(k)x_2 + \cdots + a_{1n}(k)x_n, \quad y_2 = a_{21}(k)x_1 + a_{22}(k)x_2 + \cdots + a_{2n}(k)x_n, \dots}$$

probabilmente meglio:

$$A^t \rightarrow A^{t'} \quad (1)$$

$$\text{Semplificando, tenendo gli } x_i = \top \text{ e sostituendo gli } x_j = 0: \quad (2)$$

$$\rightarrow \begin{cases} \boxed{x_1 - x_k = 0} \\ x_j = 0 \\ x_k = \top \end{cases} \quad (3)$$

## Esercizio 2

$$T_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Sia  $A$  la matrice associata a  $T_k$  rispetto alla base canonica (in dominio e codominio).

$$A_k = \begin{pmatrix} [T_k(e_1)] & [T_k(e_2)] & \dots & [T_k(e_n)] \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix}$$

**a.1.1) Valori di  $k$  tali che  $T_k$  è diagonalizzabile:**

$$T_k \text{ è diagonalizzabile} \iff \exists \beta = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\} \quad \text{con} \quad \vec{a}_i = \text{span}([A] - \lambda_i I = 0)$$

I valori di  $k$  comportano il controllo delle seguenti condizioni:

- **MA** (molteplicità algebrica): il grado del polinomio caratteristico associato agli autovalori  $\lambda_i$ .
- **MG** (molteplicità geometrica): la dimensione del nucleo  $\text{Ker}(A - \lambda_i I)$ , che corrisponde al numero di autovettori indipendenti associati a ciascun autovalore.

Per determinare quando  $T_k$  è diagonalizzabile, bisogna verificare che la molteplicità geometrica sia uguale alla molteplicità algebrica per ogni autovalore  $\lambda_i$ .

**Esempio di tabella per analizzare i valori di  $k$ :**

| $\lambda_i$ | MA (Molteplicità Algebrica) | MG (Molteplicità Geometrica) | $k$        |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| 0           | 2                           | 2                            | $k = 0$    |
| 1           | 3                           | 3                            | $k \neq 0$ |
| 2           | 1                           | 1                            | $k = 2$    |

**b.1.1) Valori di  $k$  t.c.  $\vec{v}$  e' autovettore di  $F_k$ :**

$$F_k(\vec{v}) = \lambda[\vec{v}] \tag{4}$$

$$\begin{cases} riga_1 = \lambda v_1 \\ riga_2 = \lambda v_2 \\ \vdots \\ riga_n = \lambda v_n \end{cases} \tag{5}$$

**c.1.1) Matrice associata nel dominio ( $C$ ) e codominio ( $\beta$ ):**

$$[M]_{\beta}^C = P_{\beta}^{-1} \cdot A \cdot P_C \tag{6}$$

$$P_C = I_n \quad (\text{base canonica}) \Rightarrow A \cdot P_C = A \tag{7}$$

$$\beta = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\} \Rightarrow P_{\beta} = [\vec{b}_1 \ \vec{b}_2 \ \vec{b}_3] \tag{8}$$

## Esercizio 3

Due vettori (o più) sono **a due a due ortogonali** se per ogni coppia distinta  $i \neq j$  vale:

$$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = 0$$

dove  $\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j$  sono vettori nello spazio considerato.

**a.0)**

$$A_{\text{ortogonale}} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow A^T A = I_n \iff A^T = A^{-1}$$

$$\det(A) = \pm 1$$

In  $\mathbb{R}^3$ :

$$U = \langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle$$

**a.1.0) Costruzione di un vettore  $\vec{v}$  ortogonale a  $\langle n, g \rangle$ :**

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\langle n, g \rangle}(\vec{v}) &= \frac{\langle \vec{v}, n \rangle}{\langle n, n \rangle} n + \frac{\langle \vec{v}, g \rangle}{\langle g, g \rangle} g \\ &= \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**a.1.1) Costruzione del vettore ortogonale  $\vec{v}_\perp$ :**

$$\begin{aligned} \vec{v}_\perp &= \vec{v} - \text{proj}_{\langle n, g \rangle}(\vec{v}) \\ &= \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**a.1.2) Calcolo di una base ortogonale di  $U$ :**

$$\beta = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\} = \{\vec{v}_1, \vec{u}_2 - \text{proj}_{\vec{v}_1}(\vec{u}_2)\}$$

**a.1.3) Calcolo di una base di  $U^\perp$ :**

$$\begin{aligned} \begin{cases} \langle \vec{v}, \vec{v}_1 \rangle = 0 \\ \langle \vec{v}, \vec{v}_2 \rangle = 0 \end{cases} &\Rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} [u_1] \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} [u_2] \\ \vdots \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} &\Rightarrow x = y = z \Rightarrow \vec{v} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \tilde{\beta} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

*Nota:*  $\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\beta) + \dim(\tilde{\beta})$

**b.1.1) Applicazione lineare della proiezione ortogonale su  $\langle n \rangle$ :**

$$\begin{aligned} F: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ A &= \begin{pmatrix} [\text{proj}_{\langle n \rangle}(e_1)] & [\text{proj}_{\langle n \rangle}(e_2)] & [\text{proj}_{\langle n \rangle}(e_3)] \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**c.1.1) Equazioni cartesiane di un sottospazio  $W \subseteq \mathbb{R}^4$ :**

$$W = \langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle = \lambda \vec{w}_1 + \gamma \vec{w}_2 = (\lambda w_{11} + \gamma w_{12}, \lambda w_{21} + \gamma w_{22}, \lambda w_{31} + \gamma w_{32}, \lambda w_{41} + \gamma w_{42})$$

$$\Rightarrow A \mid \vec{x} \Rightarrow \begin{cases} \lambda w_{11} + \gamma w_{12} = x_1 \\ \lambda w_{21} + \gamma w_{22} = x_2 \\ \lambda w_{31} + \gamma w_{32} = x_3 \\ \lambda w_{41} + \gamma w_{42} = x_4 \end{cases}$$

**c.1.2) controllo**  $\vec{v} \in W \subseteq \mathbb{R}^n$

$$A\lambda_i = \vec{v}$$

se ci sono soluzioni  $\vec{v} \in W$ .

## Esercizio 4 — Congruenze lineari

Una **congruenza lineare** è un'equazione del tipo:

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

Essa ammette soluzioni intere se e solo se:

$$\gcd(a, n) \mid b,$$

cioè il massimo comun divisore tra  $a$  e  $n$  deve dividere  $b$ .

### Esempio svolto

Risolvere la seguente congruenza lineare:

$$38x \equiv 5 \pmod{87}$$

**1. Calcolo del massimo comun divisore** Applichiamo l'algoritmo di Euclide:

$$87 = 2 \cdot 38 + 11$$

$$38 = 3 \cdot 11 + 5$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$5 = 5 \cdot \boxed{1} + 0$$

Dunque:

$$\gcd(38, 87) = 1$$

Poiché  $1 \mid 5$ , la congruenza ammette soluzioni intere.

**2. Inverso moltiplicativo di 38 modulo 87** Applichiamo l'algoritmo di Euclide esteso:

$$1 = 11 - 2 \cdot 5$$

$$= 11 - 2(38 - 3 \cdot 11) = 7 \cdot 11 - 2 \cdot 38$$

$$= 7(87 - 2 \cdot 38) - 2 \cdot 38 = 7 \cdot 87 - 16 \cdot 38$$

$$\boxed{1 = 7 \cdot 87 - 16 \cdot 38}$$

Dunque:

$$1 = 7 \cdot 87 - 16 \cdot 38 \Rightarrow -16 \cdot 38 \equiv 1 \pmod{87}$$

Quindi l'inverso di 38 modulo 87 è  $-16$ :

$$\boxed{38^{-1} = -16 \pmod{87}}$$

**3. Soluzione generale** Moltiplichiamo entrambi i membri della congruenza per l'inverso:

$$38x \equiv 5 \pmod{87}$$

$$x \equiv -16 \cdot 5 \pmod{87}$$

$$x \equiv (87 - 16) \cdot 5 \pmod{87}$$

$$x \equiv 71 \cdot 5 \pmod{87}$$

$$x \equiv 355 \pmod{87}$$

Riduciamo il risultato modulo 87:

$$355 \equiv \boxed{7} \pmod{87} \iff 355 - 87 \cdot 4 = \boxed{7}$$

Pertanto, la soluzione generale è:

$$\boxed{x = 7 + 87k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

## 2. Classi di resto

La **classe di resto** di un numero intero  $a$  modulo  $n$ , indicata con  $[a]_n$ , è l'insieme di tutti i numeri interi che sono congrui ad  $a$  modulo  $n$ . In simboli:

$$[a]_n = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\}$$

Due numeri  $a$  e  $b$  appartengono alla stessa classe modulo  $n$  se:

$$n \mid (a - b) \iff a \equiv b \pmod{n}$$

### Esempio

Mostriamo che 17 e 5 appartengono alla stessa classe modulo 12.

Osserviamo che:

$$17 - 5 = 12 \Rightarrow 12 \mid (17 - 5)$$

Quindi:

$$17 \equiv 5 \pmod{12}$$

Dunque:

$$[17]_{12} = [5]_{12}$$

## 3. Inclusione tra classi di resto

Dire che:

$$[a]_m \subseteq [b]_n$$

significa che ogni numero intero congruo ad  $a$  modulo  $m$  è anche congruo a  $b$  modulo  $n$ . In altre parole:

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \quad x \equiv a \pmod{m} \Rightarrow x \equiv b \pmod{n}$$

Per verificare ciò, si risolve il seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

e si verifica se *ogni soluzione* di  $x \equiv a \pmod{m}$  è anche soluzione di  $x \equiv b \pmod{n}$ .

Se il sistema ha:

- più soluzioni diverse  $\rightarrow$  allora  $[a]_m \not\subseteq [b]_n$ ;
- una soluzione sola  $\rightarrow$  allora bisogna verificare se tutte le soluzioni di  $x \equiv a \pmod{m}$  soddisfano anche  $x \equiv b \pmod{n}$ ;
- nessuna soluzione  $\rightarrow$  allora  $[a]_m \not\subseteq [b]_n$ .

### Esempio

Verificare se:

$$[-7]_{25} \subseteq [18]_{50}$$

**1. Scriviamo la congruenza** Dalla congruenza  $x \equiv -7 \pmod{25}$ , otteniamo la forma esplicita:

$$x = 25k - 7, \quad k \in \mathbb{Z}$$

**2. Sostituiamo nella seconda congruenza** Sostituiamo  $x = 25k - 7$  nella congruenza  $x \equiv 18 \pmod{50}$ :

$$25k - 7 \equiv 18 \pmod{50}$$



**3. Risolviamo la congruenza** Portiamo i termini noti a destra:

$$25k \equiv 25 \pmod{50} \Rightarrow 25k - 25 \equiv 0 \pmod{50} \Rightarrow 25(k - 1) \equiv 0 \pmod{50}$$

Poiché  $25 \mid 50$ , possiamo dividere ambo i membri per 25:

$$k - 1 \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow k \equiv 1 \pmod{2}$$

**4. Conclusione** Abbiamo trovato che solo i  $k$  dispari (ovvero  $k \equiv 1 \pmod{2}$ ) soddisfano la seconda congruenza. Quindi:

$$x = 25k - 7 \equiv 18 \pmod{50} \quad \text{solo per alcuni } k$$

Non tutte le soluzioni della prima congruenza sono anche soluzioni della seconda.

$$\boxed{[-7]_{25} \not\subseteq [18]_{50}}$$